
EC616 常见问题

EigenCOMM Wireless Microcontroller

文档说明

本文档综合整理 EC616 使用过程中的常见问题及相应的解决方法。

目录

1. 硬件相关	3
2. 功耗问题	4
3. 校准问题	4
4. 双芯片方案	5
5. OpenCPU	6
6. Tools	9
7. 网络连接	9
8. SDK 发布	11
9. 技术支持	11
10. 版本	12
11. 关于我们	13

1. 硬件相关

[Q]: EC616 主要硬件参数?

[A]: Cortex M3 内核, CPU 主频 204MHz。26 x GPIO, 3 x UART, 2 x IIC, 2 x SPI, 6 x PWM, 6 x Wakeup Pad, 6 x Retention IO。QFN 封装: 1 x Wakeup Pad, 无 Retention IO

[Q]: EC616 提供几种封装?

[Q]: 从哪里获得 EC616 的硬件参考设计?

[A]: 联系我们的 AE 或硬件工程师

[Q]: 休眠态下 GPIO 的状态

[A]: 休眠后 (sleep1, sleep2, hibernate), 普通 GPIO 为高阻态, 内部连接断开。假如需要维持确定的电平, 请在外部接上下拉电阻。

对于 6 个 AONIO, 可在休眠态下做到电平维持。电平维持在休眠前的状态。单个 AONIO 在休眠状态下维持输出为高耗电约 3uA。

[Q]: IO 驱动能力如何?

[A]: 对于普通 GPIO, 默认输入上拉, 无下拉。上拉电阻约 180K, 阻值在芯片间会有小幅差异。单 GPIO 驱动能力最大 40mA, 所有普通 GPIO 总驱动电流 100mA

对于 AONIO, 默认输入下拉, 无上拉。下拉电阻约 180K, 阻值在芯片间会有小幅差异。单 GPIO 或 6 个 AONIO 的总驱动能力都不大于 4mA。

FEM 单个输出的最大电流为 40mA, 总共能提供 80mA 的输出电流。

[Q]: FEM 的使用说明

[A]: FEM 引脚默认状态输出不使能下拉, 也可配置下拉。FEM 引脚在不用时可以映射成 AONIO, 对应 Alt Func7。此时对应的 AONIO 不能配置为 Alt Func0

[Q]: WAKEUP/RESET 引脚的硬件配置

[A]: WAKEUP 及 RESET 引脚内部上拉, 上拉电阻 200KB, 不可配置取消上拉。

建议常态下 WAKEUP 为高, 推荐用下降沿触发唤醒。因为 WAKEUP 为低的状态下会有约 9uA 的漏电。

2. 功耗问题

[Q]: PSM 下电流是多少?

[A]: VBat=2.7v, 常温下 PSM 下电流为 700nA 左右。

[Q]: DRX 2.56s 下电流是多少?

[A]: VBat=2.7v, 常温下 DRX 2.56s 下电流为 114uA 左右。

[Q]: eDRX 电流是多少?

[A]: 请参考下面中移动 GTI 认证时, EC616 测试结果, 请注意:

MCL 120/144/164 分别表示网路信号强度 高/中/低覆盖;

Current 1/2/3 分别表示 eDRX 周期为 20.48/81.92/655.26 (单位: s)

编号	用例标题	测试结果 (90513) VBAT=2.7v
7.2	空闲状态配置eDRX的功耗性能测试	MCL=120: current1=60.7uA, current2=15.7uA, current3=2.8uA MCL=144: current1=70.6uA, current2=18.2uA, current3=2.8uA MCL=164: current1=92.7uA, current2=28.5uA, current3=3.6uA

[Q]: 发送 200 个字节的平均功耗?

[A]: 请参考下面中移动 GTI 认证时, EC616 测试结果, 请注意:

Case 定义的发送数据是 200 字节;

Loop 0/1/2 分别对应发送功率为 0/10/23dBm;

3. 校准问题

[Q]: 校准和综测是同一个工具? 还是两个不同的工具?

[A]: 目前是同一个工具, 可以设置不同的参数, 分别或者一起做校准和综测。

[Q]: 校准需要花多长时间?

[A]: 完成 4 个 band, 大约需要 30s 时间, 这个时间还在继续优化过程中。

[Q]: 校准支持哪些仪表?

[A]：目前支持 R&S 系列：CMW500/100，Litepoint 系列：IQXStream，即将支持安立系列：MT8870

[Q]：是否支持对不同的 band 设置不同的最大发送功率？

[A]：支持。

[Q]：出现如下的刷屏 log 如何解决

79255	19:0687:02:0161	RxD FE DC Value Too High: dcc_mag_est_q = -47, dcc_mag_est_q = 80	2019-10-23 15:32:30.061
79256	19:0690:03:0154	RxD FE DC Value Too High: dcc_mag_est_q = -47, dcc_mag_est_q = 80	2019-10-23 15:32:30.103
79257	19:0693:04:0163	RxD FE DC Value Too High: dcc_mag_est_q = -47, dcc_mag_est_q = 80	2019-10-23 15:32:30.124
79258	19:0696:08:0157	RxD FE DC Value Too High: dcc_mag_est_q = -47, dcc_mag_est_q = 80	2019-10-23 15:32:30.166
79259	19:0699:08:0170	RxD FE DC Value Too High: dcc_mag_est_q = -47, dcc_mag_est_q = 80	2019-10-23 15:32:30.187
79260	19:0703:02:0152	RxD FE DC Value Too High: dcc_mag_est_q = -47, dcc_mag_est_q = 80	2019-10-23 15:32:30.229
79261	19:0706:03:0165	RxD FE DC Value Too High: dcc_mag_est_q = -47, dcc_mag_est_q = 80	2019-10-23 15:32:30.250
79262	19:0709:04:0151	RxD FE DC Value Too High: dcc_mag_est_q = -47, dcc_mag_est_q = 80	2019-10-23 15:32:30.292
79263	19:0712:08:0157	RxD FE DC Value Too High: dcc_mag_est_q = -47, dcc_mag_est_q = 80	2019-10-23 15:32:30.313
79264	19:0715:08:0146	RxD FE DC Value Too High: dcc_mag_est_q = -47, dcc_mag_est_q = 80	2019-10-23 15:32:30.355
79265	19:0719:02:0165	RxD FE DC Value Too High: dcc_mag_est_q = -47, dcc_mag_est_q = 80	2019-10-23 15:32:30.397
79266	19:0722:03:0156	RxD FE DC Value Too High: dcc_mag_est_q = -47, dcc_mag_est_q = 80	2019-10-23 15:32:30.418
79267	19:0725:04:0165	RxD FE DC Value Too High: dcc_mag_est_q = -47, dcc_mag_est_q = 80	2019-10-23 15:32:30.438
79268	19:0728:08:0154	RxD FE DC Value Too High: dcc_mag_est_q = -47, dcc_mag_est_q = 80	2019-10-23 15:32:30.480
79269	19:0731:08:0163	RxD FE DC Value Too High: dcc_mag_est_q = -47, dcc_mag_est_q = 80	2019-10-23 15:32:30.522
79270	19:0735:02:0156	RxD FE DC Value Too High: dcc_mag_est_q = -47, dcc_mag_est_q = 80	2019-10-23 15:32:30.543

[A]：发送 AT+CFUN=0，再发送 AT+ECRFNST=0001。执行完毕后串口返回：

MT00000000

OK

表示自校准完成，重启 UE 即可以正常工作。

注意：若 AT+CFUN=0 后进入睡眠，可以通过串口工具连续点击两次 AT+ECRFNST=0001，第一次唤醒 UE，第二次实际执行该 AT 操作。

4. 双芯片方案

双芯片方案指，使用 EC616+MCU 的方式做为整体方案。对外部 MCU 来说 EC616 作为 NB Modem。

[Q]：双芯片方案如何使用？

[A]：EC616 作为一个 NB 模块，用户的程序运行在外面一颗 MCU 中。MCU 通过 UART 发送 AT 指令向 EC616 发送控制指令或数据，由 EC616 完成网络数据收发。

[Q]：双芯片方案能否睡眠？睡眠控制指令是什么？

[A]：双芯片方案中 EC616 可以进入睡眠。睡眠控制指令：

AT+ECPMUCFG=0	禁止睡眠
AT+ECPMUCFG=1,1	使能睡眠，最大睡眠深度 Idle 态
AT+ECPMUCFG=1,2	使能睡眠，最大睡眠深度 Sleep1 态

AT+ECPMUCFG=1,3 使能睡眠，最大睡眠深度 Sleep2 态
AT+ECPMUCFG=1,4 使能睡眠，最大睡眠深度 Hibernate 态

[Q]: 总共有几种睡眠模式？各模式区别是什么？

[A]: 详细请参考 AN0024- EC616 PMU 低功耗开发手册_Vx.x，其中的睡眠深度介绍。

[Q]: 睡眠控制指令在重启后是否生效？

[A]: AT+ECPMUCFG 控制指令发送成功后会将配置写入 Flash 中。无论是睡眠唤醒后，还是芯片 Reset 后，断电重启后，此配置一直生效。如要修改配置，直接发送新的睡眠控制指令即可。

[Q]: 为什么有时候给 EC616 串口发送数据时无响应

[A]: (1) 首先确保 EC616 上电正常
(2) 确认是否开启了睡眠，在睡眠期间串口无法接收数据。

[Q]: 如何唤醒 EC616，并发送 AT 指令？

[A]: 双芯片方案中唤醒及数据收发需要遵循先唤醒后发数据的模式，详细方案请参考《PMU 低功耗开发手册》中“双芯片方案的唤醒”章节。

[Q]: EC616 支持哪些 AT 指令？

[A]: 详见 EiGENCOMM EC616 AT Command Manual Vx.x

[Q]: EC616 当前支持哪些云连接？

[A]: 当前支持中国移动 OneNet，中国电信 CTWing。随着开发的进行也会支持更多平台。

[Q]: EC616 评估模组为什么不能唤醒？

[A]: 模块板与系统板存在差异，只引出了 wakeup3 引脚。因此系统板上默认可以从 wakeup0 和 wakeup3 唤醒，但模块板上只能由 wakeup3 唤醒。当然，假如使用系统板时需要从其他引脚唤醒，可以使用移芯提供的 SDK 自行修改，或联系我们技术支持。

5. OpenCPU

OpenCPU 方案指，将 EC616 内部的 MCU 开放出来提供给用户使用。可编写程序操作丰富的外设，相应中断等。

[Q]: EC616 提供多少软件资源给用户使用？

[A]：提供不少于 1MB 的代码空间，约 64KB 的数据区

[Q]：是否可以存储数据到 Flash，提供多大空间？

[A]：我们强烈推荐用户的数据存储到文件系统中，我们提供相应的 API 来完成读写。文件系统有擦写均衡，总共提供 336KB 空间。根据 Flash 数据手册，可擦写 100000 次，数据可保持 20 年。但使用文件系统后，由于擦写均衡算法的存在，擦写次数可以远大于这个数值。

[Q]：使用 OpenCPU 模式开发和通用 MCU 开发存在什么区别，有没有什么限制需要注意？

[A]：EC616 是一款 NB-SOC，它的首要功能是用作 NB 通信。因此和通用 MCU 相比，使用上还是有一些限制的，主要限制如下：

(1) 中断相关执行时间限制

单个中断执行时间需要小于 50 微秒，1 毫秒内累计关中断时间小于 100 微秒。即中断内不能有耗时操作，进中断后尽快发消息到任务，中断的实际处理应位于任务中。

(2) Task 任务优先级限制

所有应用级别的 TASK 优先级必须小于等于 osPriorityNormal(24)，标号越小优先级越低

(3) OSDelay 的计数只有在 Idle 及 Sleep1 流程中有效

由于 Sleep2 及 Hibernate 状态下 sram 会大部分掉电或全部掉电，因此运行在其上的 RTOS 系统也无法继续维持运行。即唤醒后，RTOS 将重新开始运行，因此 OSDelay 信息将丢失。

用户如果想维持 OSDelay 有效，则不应该投票进入 Sleep2 及 Hibernate。假如投票了，则认为所有 OSDelay 的延时可以不再考虑。

如何开启一个各状态下有效的 Timer：

DeepSleep Timer 在 Idle，Sleep1，Sleep2，Hibernate 下均能够维持。

(4) DeepSleep Timer 有 4 个，且计数范围最大 580 小时

用户可以指定不同的 Timer ID，但同时存在的 Timer 个数仅能为 4 个。建议尽可能的少用 DeepSleep Timer，尤其是防止启用过短的 DeepSleep Timer，因为它会限制连续睡眠。频繁的进出睡眠不利于降低功耗。

(5) 睡眠前后的回调函数

睡眠前后的回调函数在睡眠前一刻被调用，此时系统关闭了中断，因此同样不存在任务调度。因此，回调函数不能使用收发消息，挂起任务等操作。由于所有回调函数的运行是在关中断的状态下，因此所有用户注册的回调函数执行时间不得大于 3ms。请在执行完耗时操作后才投票进入睡眠。

[Q]：如何搭建交叉编译工具链？如何烧写代码？

[A]：我们当前提供基于 ARMCC 的交叉编译方式，具体编译方法详见 AN0020- EC616 SDK 编译指南_Vx.x。代码的烧写及运行参考文档 AN0022- EC616 SDK 集成开发环境介绍_Vx.x

[Q]：能否在使能睡眠的情况下使用 Keil 调试？

[A]：假如想使用 Keil 对功能进行调试，建议关闭睡眠或将最大睡眠深度设置到 Idle 态。其他更深的睡眠模式如 Sleep1/Sleep2/Hibernate 情况下无法使用在线调试，原因是在这些模式下 Debug 模块会掉电。另外，连接调试器的情况下，会导致进入 Sleep1/Sleep2/Hibernate 失败。

[Q]：能够使用 Jlink 的 SeggerRTT 调试？

[A]: 可以使用 SeggerRTT 模式调试, 需要先将 PLAT\middleware\thirdparty\RTT 加入到编译列表中。RTT Buffer 所在的地址请在编译生成的 map 中搜索_SEGGER_RTT 查询。但同样的, 休眠后由于 Debug 模块掉电 RTT 数据将丢失。因此强烈建议使用 EPAT 工具及对应的 API 打 log。

[Q]: 如何打 log?

[A]: 使用 ECOMM_TRACE, ECOMM_STRING。其中 moduleID 使用 UNILog_PLA_APP。少用 ECOMM_DUMP (dump 数据量会比较大), 尽可能不用 ECOMM_DUMP_POLLING (会很耗时)。

[Q]: 如何使用 EC616 提供的外设?

[A]: 我们提供两种类型的文档, 一种是 Doxygen 工具生成的文档:

PLAT\doc\EC616_Driver_API_Reference_Manual.html

此外外设 API 还会提供使用参考, 位于如下位置:

PLAT\project\ec616_0h00\apps\driver_example

[Q]: EC616 上电默认 IO 状态是什么? 休眠状态下 IO 是什么状态?

[A]: 除了 6 个 Retention IO 默认输入 Pull Down, 其他 IO 全都默认输入 Pull Up。睡眠后, Retention IO 会保持电平 (需要使能电平保持), 其他 IO 处于掉电状态。

[Q]: 内核进入休眠状态, 普通 GPIO 是否电平状态就不能保持, 电平状态, 输入输出状态是如何?

[A]: 普通 GPIO 电平状态不能保持, 也没有什么输入输出一说, 因为 IO 接口上完全掉电了

[Q]: 普通 GPIO 被映射成 SPI, IIC, UART 后, 在内核低功耗时, 这些映射功能是否保存? 比方说 UART 的 TX 会保持高电平否, RX 是否会保持输入高阻状态?

[A]: 映射功能完全丢失, 也不会有电平保持, 接口上完全掉电了。寄存器方面, idle 后所有寄存器不丢失。在 Sleep1 唤醒后 SDK 会负责恢复寄存器。更深的睡眠程序会从头运行, 重新调用驱动初始化函数。

[Q]: MCU 内核低功耗时, 通过 Wake up 的唤醒后到内核正常运行的时延有多久?

[A]: 请看 AN0024 文档, PMU 低功耗开发手册, 其中的第六章 测试

[Q]: wake up, JTAG, ADC 能放是否可以复用普通 IO 口?

[A]: Wakeup: 模拟 IO, 数字无法控制

JTAG: 非全功能 JTAG, 是 SWD 接口。EC616 可以复用为 UART2_RXD/TXD, UART1_RTS/CTS, PWM4/5, GPIO18/19. 详见 pinmux 表格

ADC: 模拟 IO, 无法复用

6. Tools

[Q]: LOG 数据波特率是多少?

[A]: 当前默认 log 输出波特率是 6000000bps , 即 6Mbps

[Q]: 默认 Log 接口是哪一个? 默认 AT 接口是哪一个?

[A]: 我们默认使用串口 0 做 log 输出口, 串口 1 做 AT 收发接口。

[Q]: EPAT 为什么会在芯片休眠期间收到绿色的十六进制乱码?

[A]: 打 log 使用的 Uart 接口在休眠状态下掉电, 电平处于不确定状态 (可能为高可能为低), 此时 PC 端会误认为收到了数据。解决方法是, log 接口 (uart tx 和 rx) 在芯片外部加弱上拉。

[Q]: EPAT 如何使用?

[A]: EPAT 是绿色软件, 直接解压运行。使用文档详见: AN0050- EC616 EPAT 用户指导手册_Vx.x

[Q]: 如何设置 IMEI?

7. 网络连接

[Q]: 查看 SIM 卡是否 ready

[A]: 输入 AT+CPIN?

返回+CPIN: READY 表示 SIM 卡 ready。

[Q]: 查询终端是否注册到网络上

[A]: 输入 AT+CEREG?

返回+CEREG: 5, 1, "5B49", "0190271A", 9, "00100101", 第二个参数为 "1" 或者 "5" 则表示终端注册到网络上了。只有注册到网络上后才可以发起业务。

[Q]: 查看 APN 和分配的 IP 地址

[A]: 输入 AT+CGDCONT?

返回+CGDCONT: 5, "IP", "cmnbiot.MNC004.MCC460.GPRS", "100.66.21.160", 0, 0, 第三个参数为 APN, 第四个参数为 IP address。

[Q]: 查看当前设置的 BAND 是多少

[A]: 输入 AT+ECBAND?

返回+ECBAND: 0,5,8, 从第二个参数开始往后所有参数, 表示当前设置的所有 BAND。

[Q]: 查看是否设置了锁频或锁小区

[A]: 输入 AT+ECFREQ?

返回+ECFREQ: 2, 3734, 145, 第一个参数为 0 表示没有锁频锁小区, 为 1 表示设置锁频了, 为 2 表示设置锁小区了。

可通过 AT+ECFREQ=0 取消锁频锁小区。

[Q]: 查看信号质量

[A]: 输入 AT+ECSTATUS

返回+ECSTATUS: PHY, DLEarfcn:3734, PCI:9, Band:8, RSRP:-80, RSRQ:-7, SNR:6, CeLevel:0, DIBler:0/100, UIBler:0/100, DataInactTimerS:0, RetxBSRTimerP:0, NBMode:" Stand alone" 。

[Q]: 查看当前是否处于 Power Saving Mode

[A]: 输入 AT+ECPSMR?

返回+ECPSMR: 1,1, 第二个参数为 1 表示终端当前处于 PSM 模式下, 为 0 表示不处于 PSM 模式下。

[Q]: 删除所有 FORBIDDEN PLMN

[A]: 输入 AT+ECRMFPLMN=0 可删除 NVM 和 SIM 卡里的 FPLMN list。

[Q]: 查看当前的选网模式

[A]: 输入 AT+COPS?

返回+COPS: 0,2," 46000",9, 第一个参数表示当前的选网模式, 0 为自动选网模式, 1 为手动选网模式, 正常情况下要设置为自动选网模式 (AT+COPS=0)。

[Q]: 查看设置的 PSM 参数

[A]: 输入 AT+CPSMS?

返回+CPSMS: 1," 00110100", " 00100101", 第四个参数为 extended T3412 (编码请参考 3GPP TS 24.008-GPRS Timer 3 IE), 第五个参数为 T3324 (编码请参考 3GPP TS 24.008-GPRS Timer 2 IE)。

[Q]: 查看设置的 eDRX 参数

[A]: 输入 AT+CEDRXS?

返回+CEDRXS: 5," 0011", 第二个参数为 eDRX value (编码请参考 3GPP TS 24.008-Extended DRX parameters information element)。

[Q]: 如何打开 AT 主动上报

[A]: 输入 AT+ECURC=1 打开 AT 命令主动上报, 输入 AT+ECURC=0 关闭 AT 命令主动上报。

[Q]: 发起 PING 包业务和 PING 不通初步分析

[A]: 移动网络上 PING 百度一次, 32bytes, timeout 为 20000ms, 使用 AT+ECPING=" 180.101.147.115" ,1,32,20000 或者 AT+ECPING=" www.baidu.com" ,1,32,20000。

注意: 电信网络上只能使用 AT+ECPING=" 180.101.147.115" ,1,32,20000 命令发起 PING 包, 不能使用 AT+ECPING=" www.baidu.com" ,1,32,20000。

成功返回+ECPING: SUCC, DEST: 180.101.147.115, RTT: 1145ms。

失败返回+ECPING: ERROR, cause: 7。

PING 不通时可以通过 AT+CEREG?查询是否注册到网络了, 如果没有注册上, 通过 AT+CPIN?查询 SIM 卡是否 ready; 通过 AT+ECBAND?查看当前设置的 BAND 是否合理; 通过 AT+ECFREQ?查询是否锁频锁小区了; 通过 AT+ECSTATUS 查看当前信号情况, 初步判断一下失败的原因。

8. SDK 发布

[Q]: 从哪里获取最新版本的 SDK?

9. 技术支持

[Q]: 如何提交 BUG

10. 版本

版本	日期	备注
Draft	2019-7-4	基础版本

11. 关于我们

上海移芯通信科技有限公司坐落于上海张江，公司于 2017 年 2 月成立，从事蜂窝移动通信芯片的研发和销售。公司产品主要应用于广域物联网通信领域，致力于设计最具性价比的蜂窝物联网芯片。公司团队在蜂窝通信芯片上有着辉煌历史和丰富经验。公司所有核心技术全部自研，包括算法&架构、射频、基带、SoC、协议栈软件、平台&应用软件和硬件方案等。

移芯通信首款自主研发的超低功耗 NB-IoT 芯片 EC616 于 2019 年中量产，被绝大部分头部模组企业采用，现已大批量应用于全国各区域各行业。下一代超高集成度 NB-IoT 芯片 EC616S 于 20 年底量产，超低功耗 4G Cat.1 芯片 EC618 工程样片阶段，5G 芯片正在研发中。

上海移芯通信科技有限公司

地址：中国上海市浦东新区祥科路 298 号佑越国际 1 幢 7 层

邮编：201210

电话：

电邮：

网址：<http://www.eigencomm.com>

技术支持窗口

电邮：support@eigencomm.com